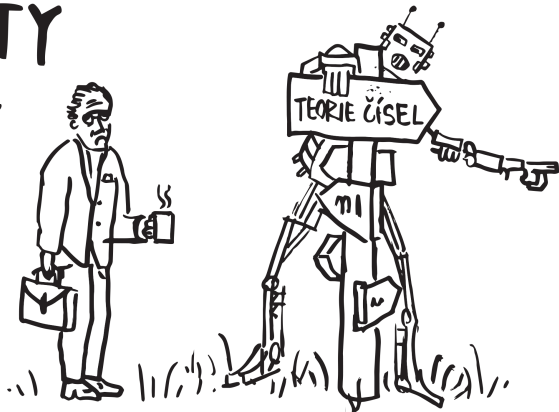


STROJ NA VĚTY

CO UHĚLÁ INTELIGENCE DĚLÁ
S MATEMATIKOU A PROČ BY NÁS
TO MĚLO ZAJÍMAT



"MATEMATIK JE STROJ NA PŘEVÁDĚNÍ KÁVY NA VĚTY."
TEĎ UŽ KAFE NEPOTŘEBUJEME.

Stroj na věty

Co umělá inteligence dělá s matematikou
a proč by nás to mělo zajímat

Ondřej Kubů

Institut matematických věd (ICMAT-CSIC), Madrid • PauseAI CZ dobrovolník

Vyjadřuji vlastní názory, nikoli stanovisko ICMAT-CSIC.

Studijní klub Celetná + online, 29. června 2026, 19h

Kdo jsem a proč tato přednáška

- Matematická fyzika: geometrie integrabilních systémů, ICMAT Madrid.
- Ne specialista na strojové učení; uživatel veřejných modelů.
- Dobrovolník PauseAI CZ: newsletter Pozastavení nad AI.
- Dnes: pohled matematika-výzkumníka na nedávnou zprávu o AI a co z ní plyne.

ALFRÉD RÉNYI O MATEMATICE

„Matematik je stroj na převádění kávy na věty.“

Alfréd Rényi

20. května 2026: OpenAI oznámila, že jeden z jejích modelů vyřešil 80 let starý otevřený problém v matematice.

Možná už brzy budeme mít stroj, který kafe nepotřebuje.

Erdősův problém

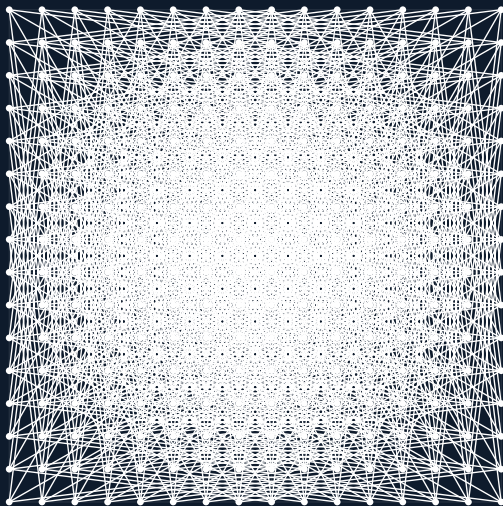
Erdősův problém (1946)

SNADNO ZADAT, TĚŽKO VYŘEŠIT. OTEVŘENÉ 80 LET.

Máme n bodů v rovině. Kolik dvojic může mít vzdálenost přesně 1?

Čím více bodů, tím více takových párů. Ale jak rychle jejich počet roste?

Erdős domněnul, že optimální je **čtvercová mřížka**. Tato domněnka zůstala **80 let** nevyvrácenou.



VERDIKT RECENZENTŮ

Nová konstrukce, která **překonává čtvercovou mřížku**. Ověřena Timem Gowersem (Fieldsova medaile) a osmi dalšími matematiky.

„Kdyby mi podobný výsledek poslal člověk, bez váhání bych doporučil k publikaci v *Annals of Mathematics*.”

Tim Gowers

Jak to skutečně proběhlo

CO ZÁZNAMY UKÁZALY

Zadání vybrali lidé. OpenAI procházelo seznam otevřených Erdősových problémů.

AI sestavilo formální zadání. Naformulovalo přesné znění a doplnilo: „Dokaž nebo vyvrat’.”

Model běžel sám. Důkaz i závěr v jednom průchodu. Další počítačový program pak hlásil vysokou důvěryhodnost před tím, než se na důkaz podíval jakýkoli člověk.

Lidé pouze: Ověřili, zjednodušili a zpracovali do článku.

Co nevíme: kolik dalších problémů model zkusil a neuspěl, než tenhle vyšel. Ani to ale nic nemění na tom, že model problém vyřešil bez zásahu lidí.

Proč je to překvapivé

DEVĚT RECENZENTŮ SE VRACELO KE DVĚMA VĚCEM

Jedna. Model se rozhodl Erdősovu doměnkou **vyvrátit**, přestože se odborníci desetiletí snažili výsledek dokázat a zadání říkalo jen „dokaž nebo vyvráť.“

Dvě. Přinesl nástroje z **jiné oblasti matematiky** (teorie čísel), které na tomto geometrickém problému nikdo dosud nepoužil.

Obě jsou **volba směru** – dosud doména kvalifikovaného matematika, ne asistenta.

Nejen jeden model, nejen jedna laboratoř

OBECNÉ MODELY ZAMĚŘENÉ NA PROBLÉM

Tsoukalas, Chaudhuri et al. (arXiv:2605.22763, 21. května 2026.)

Autonomní AI agent projde seznam a vyřeší 9 z 353 otevřených Erdősových problémů, plus 44 z 492 z dalšího dlouhého seznamu problémů.

I obecné modely. Claude Mythos a ChatGPT 5.5 prý taky našly konstrukci, jakmile byl problém zadán – nejen interní model OpenAI.

Důkaz tohoto problému tedy není výstup jedné laboratoře. Je to něco, co dnešní špička **zvládne**, dostane-li správný problém.

Zkušenosti z mé práce

POHLED ZE VNITŘ

- 2022–23. Nedalo se spolehnout ani na překlad Maple $\leftrightarrow$ $\text{\LaTeX}$. Vzdal jsem to.
- 2024. Druhý pokus, hlavně pro opravu textů.
- 2025. Čím dál užitečnější. Na jaře zlatá medaile na mezinárodní matematické olympiádě, na podzim silnější modely.
- Prosinec 2025. Claude Code. Druhý moment ChatGPT. Používám denně.
- Květen 2026. Erdős.

Pokroky jsou stále větší a přicházejí rychleji.

Z VLASTNÍ PRAXE

Orientace v literatuře. Co je v článku nového a co se hodí pro mou práci. Co stojí za přečtení, i mimo moji specializaci.

Psaní. Výstup ze symbolického programu do $\text{\LaTeX}$ u. Tabulka výsledků do plynné prózy. Psaní samotného kódu.

Kontrola. Chyby v kódu, výpočtech, textu.

Reálně ušetřené hodiny. Budu AI používat dál.

SCHOPNOSTI JSOU NEROVNOMĚRNÉ

Kód v Maple si model vymýšlí častěji než v běžnějších programovacích jazycích.

Kompletní důkaz tvrzení, a v další zprávě triviální chyba, na kterou jsem třikrát upozornil v poznámkách projektu.

Při snaze opravit chyby model po více zprávách spolehlivě vytvoří nesouvislou zed' textu.

Nedávno: půl dne jsem se pokoušel přimět model, aby upravil rutinu pro nové souřadnice. Vzdal jsem to.

JEDNA VĚC, NA KTEROU NIKDY NEPŘIŠLA

AI mi pomohla *poté*, co jsem zvolil směr.

Chvilé, kdy nevím, kudy dál; kdy výpočet stojí a nevím, čeho se chytit – s tím mi AI zatím nepomohla.

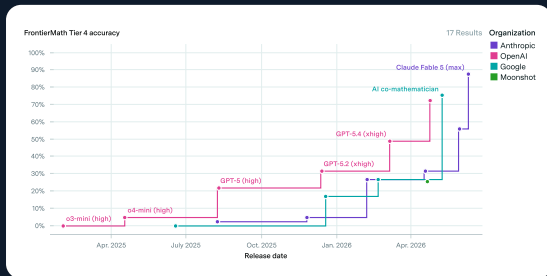
Právě proto mě překvapilo, že model dokázal **zvolit směr** a vyřeši Erdősův problém.

Pokrok AI: Exponenciála

Benchmark, který měl vydržet desetiletí

FRONTIERMATH: 50 PROBLÉMŮ NA ÚROVNI VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Sestavili ho profesori a postdoktorandi, aby přechaly modely. Některé měly vzdorovat AI po desetiletí.



Zdroj: Epoch AI, FrontierMath Tier 4 (CC-BY), epoch.ai.

Téměř 0% začátkem roku 2025, ~87% o rok později. Modely všech laboratoří.

Křivka autonomie

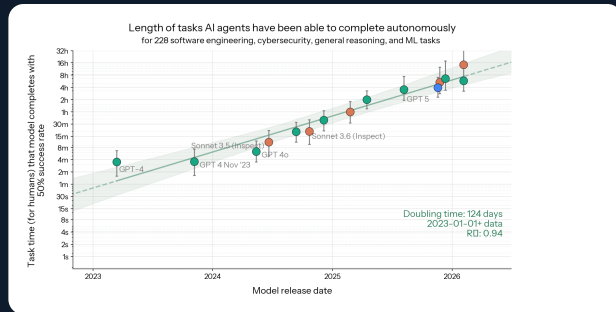
METR: JAK DLOUHÉ ÚLOHY AI ZVLÁDNE SAMA

Délka úlohy, kterou AI dokončí bez pomoci, se **zdvojnásobuje** každých ~7 měsíců – čtyři roky v řadě, v poslední době ještě rychleji.

Erdős odpovídá **bodům vpravo nahoře**.

Běžel na **nezveřejněném modelu**, asi o generaci před tím, co si mohu pronajmout.

Není to náhlý skok mimo trend.
Očekávejte další podobné případy čím dál častěji.



Zdroj: METR, *Measuring AI Ability to Complete Long Tasks* (CC-BY),
metr.org.

ČERVEN 2026

Leidenská deklarace (IMU, 1 500+ podpisů, včetně Tao a Scholzeho). Politikům: „**nevěřte humbuku (hype)**." Autorská práva, přiřazení autorství, nebezpečí věrohodných, ale špatných důkazů. A: **Agendu musí určovat lidé**.

Komentář v Nature (He, Graepel/DeepMind, 11. června). Partnerství člověk-AI. Laťka výše: „**rozhodující tvůrčí skoky stále dělají lidé**,“ myšleno nové paradigma (Einstein, Feynman). Erdősův důkaz puznávájí jako „možná první velký výsledek stroje.“

Obě strany brání totéž: **volba směru** musí zůstat lidská. Pozici se hájí a posouvá výš jen tehdy, když je pod tlakem.

CENTAURSKÁ FÁZE V ŠACHU

Po Kasparovově prohře (1997): kombinace **člověk + počítač** porážela samostatné stroje i samostatné hráče.

Tato fáze trvala méně než desetiletí.

Pak se stroje staly natolik silnými, že **lidský vstup přestal přidávat hodnotu** – nejlepší kombinace přestaly překonávat stroj samotný.

„Partnerství“ nebylo stabilní rovnováha. Bylo to **přechodné období** mezi dvěma světy.

Co je v sázce

CO TO ZNAMENÁ PRO MATEMATIKU

Erdősův případ je první veřejně ověřitelný případ, kdy AI práci matematika: zvolila směr, použila nástroje z jiného oboru, napsala to na úrovni špičkového časopisu.

Pokud exponenciála bude pokračovat, do deseti let skončí práce matematika v podobě, jakou ji dnes znám. Rád bych se mýlil.

Matematika a kybernetická bezpečnost jsou oblasti, kde výsledky umíme ověřit. Stejný model míří i tam, kde ověření trvá příliš dlouho nebo není možné: bioinženýrství, autonomní zbraně.

Proč je to nebezpečné

TÁŽ SCHOPNOST, JINÉ DOMÉNY

Zneužití. Model, který volí výzkumný směr v matematice, dokáže totéž u biologických zbraní, kybernetických útoků, autonomních zbraní.

Ztráta kontroly. Ochranná opatření předpokládají, že (a) AI nedokáže sama zvolit věrohodnou strategii, nebo (b) člověk-recenzent to dokáže posoudit. Obě podmínky začínají selhávat.

V matematice model zvolí směr, který Gowers označí za publikovatelný – podmínka (a) přestává být splněna. V kybernetice a biologii výsledky nelze snadno ověřit – podmínka (b) neplatí také.

V testech METR se zatím modely prozradí vlastními operačními chybami. Ale naše možnosti je kontrolovat se zmenšují.

Stále to jde zastavit

EXPONENCIÁLA JE VOLBA, NE PŘÍRODNÍ ZÁKON

Křivka, na kterou se díváme, je výsledek rozhodnutí přijatých v hrstce laboratoří, v hrstce států – žádné z nich není přírodní zákon.

Jaderné zbraně, klonování lidí, gain-of-function výzkum: to vše bylo pozastaveno, regulováno nebo zakázáno, jakmile jsme pochopili možné důsledky. **AGI může být taky.**

PauseAI žádá pozastavení vývoje předních modelů, dokud nevíme, že to jde dělat bezpečně. Pomozte podpisem petice, najděte místní skupinu a mluvte s kolegy o tom, co se skutečně děje.

Děkuji za pozornost.



`pauseai.cz`



`pozastaveninadai.substack.com`